

Programa del curso IC-6600

Principios de Sistemas Operativos

Escuela de Ingeniería en Computación
Carrera de Ingeniería en Computación San Carlos

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1 Datos generales

Nombre del curso:	Principios de Sistemas Operativos
Código:	IC-6600
Tipo de curso:	Seminario
Electivo o no:	No
Nº de créditos:	4
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	8
% de las áreas curriculares:	-
Ubicación en el plan de estudios:	6to semestre – Bachillerato de Ingeniería en Computación
Requisitos:	IC-5701 Compiladores e Intérpretes
Correquisitos:	-
El curso es requisito de:	IC7602 Redes
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	No
Vigencia del programa:	II Semestre 2026

2 Descripción general

El Curso presenta una breve reseña de lo que son los sistemas operativos, sus características y las funciones que tienen. Proporcionar una discusión completa de los fundamentos del diseño de los sistemas operativos, haciendo mención a las tendencias actuales. Además, crea un criterio en el estudiante sobre las decisiones que acarrearán el diseño de un sistema operativo y el contexto en que éste opera

3 Objetivos

Objetivos Generales

Proporcionar una comprensión sólida de la teoría y práctica básica de los Sistemas Operativos.

Qué el estudiante sea capaz de crear aplicaciones de software y arquitecturas de sistema relacionados con la gestión de recursos, mediante el uso de principios y componentes de diseño de los Sistemas Operativos.

Objetivos Específicos

Al finalizar el curso, el estudiante podrá:

- Conocer el funcionamiento de los Sistemas Operativos.
- Resolver problemas clásicos de los Sistemas Operativos.
- Valorar implementaciones modernas de Sistemas Operativos.
- Dar un criterio con respecto a las diferentes soluciones que se pueden dar ante los problemas de los Sistemas Operativos
- Utilizar los criterios aprendidos para encontrar las mejores soluciones a problemas similares de programación

4 Contenidos

- i. Conceptos Básicos
 - a. Introducción
 - b. Historia
 - c. Componentes
 - d. Llamadas al Sistema
- ii. Administración de Procesos
 - a. Conceptos
 - b. Comunicación entre procesos
 - c. Thread's
 - d. Planificación del CPU
 - e. Sincronización de Procesos
 - f. Bloqueos
 - g. Paralelismo

- iii. Administración de Memoria
 - a. Segmentación
 - b. Paginación
 - c. Memoria Virtual
- iv. Administración de Información
 - a. Métodos de Acceso
 - b. Protección
 - c. Métodos de Asignación
 - d. Recuperación
 - e. Unidades de almacenamiento
- v. Administración de Dispositivos
 - a. Hardware
 - b. Interfaz
 - c. Desempeño
- vi. Sistemas Distribuidos
 - a. Estructura de Redes
 - b. Comunicación Distribuida
 - c. Coordinación Distribuida
 - d. Sistema de Archivos Distribuido
- vii. Protección y Seguridad
 - a. Accesos
 - b. Autenticación
 - c. Cifrado

II parte: Aspectos operativos

5 Metodología de enseñanza y aprendizaje

Clases magistrales donde el profesor desarrollará el material teórico asociado al curso. Al mismo tiempo se complementarán los temas del curso con proyectos que faciliten la asimilación de los contenidos y objetivos por parte del estudiante.

6 Evaluación

#	Nombre	%	Fecha de aplicación/entrega aproximada
1	Indagatoria	10	Semana 2-6
2	Proyectos Programados	30	Semanas 5 y 9
2	Pruebas de curso	20	Semana 8 y 16
N	Actividades de aprendizaje (Pruebas cortas, ejercicios y trabajo en clase, tareas, trabajos grupales/individuales)	40	Todo el semestre

Anotaciones adicionales

- **Tareas, investigaciones, Pruebas Cortas** todos los ejercicios que sean asignados durante el trabajo en clase se evaluarán al igual que las tareas. Todas las prácticas y tareas son entregadas en la fecha indicada y en el laboratorio. No se reciben tareas por correo electrónico ni después de la fecha.
- **Los estudiantes que se ausenten más de 2 veces** pierden el curso inmediatamente, si un estudiante falta a la lección pierde el valor de las prácticas que se realicen.
- **Las pruebas cortas** se aplicarán sin previo aviso en cualquier lección que así considere el profesor. No se aplicará ninguna prueba corta fuera de la lección asignada por el profesor.
- **Los proyectos** no se aceptarán al ser entregados posterior a la fecha establecida en principio.
- El trabajo de Indagatoria será evaluado mediante una rúbrica analítica que contemplará los siguientes aspectos: documento escrito y **exposición de los resultados en idioma inglés**.
- Durante las clases correspondientes a las exposiciones podrían realizarse pruebas para evaluar los conocimientos asimilados por el estudiante, y las mismas podrían tener un valor superior a las pruebas cortas convencionales

7 Bibliografía

Bibliografía Principal:

Tanenbaum, A. y Bos, H. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023.

Stallings, W. Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th ed., Pearson, 2018.

Silberschatz, A.; Galvin, P.; Gagne, G. Operating System Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.

Bibliografía Complementaria:

Vitillo, R. Understanding Distributed Systems, 2.0.0, 2022.

van Steen, M. y Tanenbaum, A. Distributed Systems, 4th ed., 2023.

Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications, 1st ed., O'Reilly, 2017.

Arpaci-Dusseau, R. y Arpaci-Dusseau, A. Operating Systems: Three Easy Pieces, 2018.

8 Profesor

Jorge Alfaro Velasco

Matriz de Congruencia

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
1	Describir la arquitectura básica de un sistema de cómputo y el rol del SO como intermediario.	Estructura de los sistemas de cómputo - Arquitectura básica de un computador - El SO como intermediario entre hardware y software - Ciclo de instrucción y modos de operación - Interrupciones y DMA: comunicación hardware-SO - Memoria y almacenamiento moderno (SSD, NVMe) - Técnicas de E/S y tendencias actuales Temas de Indagatoria - Se encuentran en el apartado correspondiente del TEC Digital	Recordando conceptos básicos de la Arquitectura del Computador. El profesor realiza una dinámica basada en preguntas y análisis de situaciones relacionados con Arquitectura de Computadores. Esta dinámica pretende retomar y aclarar diversos conceptos y principios relacionados con la operación de la CPU (Unidad de Procesamiento Central, por sus siglas en inglés), que constituye la base de la Administración de Procesos del Sistema Operativo.	Trabajo colaborativo sobre temas de actualidad (Indagatoria). Cada grupo indagará en relación con diversos temas de interés que serán asignados en clase (ver Temas de actualidad en el apartado de contenidos). Los grupos realizarán un estado del arte (documento compartido al profesor) y expondrán los principales hallazgos en la semana 6. Los estudiantes deben desarrollar los siguientes puntos: - Portada - Tabla de contenidos - Resumen - Introducción - Antecedentes/Historia - Desarrollo del tema - Conclusiones - Trabajo futuro	Evaluación cualitativa de los contenidos mediante la formulación de escenarios y preguntas, basadas en los ciclos de búsqueda y ejecución de instrucciones. El trabajo colaborativo tendrá un valor de 10% y será evaluado mediante una rúbrica analítica que contemplará los siguientes aspectos: - Dinámica de trabajo - Contenido - Presentación del documento - Exposición de los resultados en idioma inglés Cada equipo de trabajo debe analizar los aspectos y recomendaciones brindados por los demás compañeros y profesor a fin de realizar la retroalimentación respectiva al documento colaborativo generado.	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
2 – 3	Reconocer los elementos básicos de un Sistema Operativo	Conceptos Básicos - Introducción - Historia - Componentes - Llamadas al Sistema	Presentación – Funciones y componentes de los Sistemas Operativos. Mediante clases magistrales se analizarán conceptos de carácter introductorio sobre los SO's	Espacio para trabajo en el proyecto de Indagatoria y actividad de planteamiento de solución utilizando Principios de Sistemas Operativos.	Evaluación cualitativa de los contenidos mediante la formulación de escenarios y preguntas, basadas en los	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
	Analizar la operativa básica de la CPU mediante la implementación de un simulador para la ejecución de instrucciones		Ejercicios Prácticos - Ciclo de Ejecución de Instrucciones. Los estudiantes en conjunto con el profesor realizarán ejercicios prácticos relacionados con la búsqueda y ejecución de instrucciones del CPU.		conceptos básicos de los Sistemas Operativos.	Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
4	Gestión de Procesos 1 de 3: Identificar los mecanismos de gestión de procesos de un Sistema Operativo	- El Kernel - Descripción y control de procesos - Estados de un proceso	Exposición de aspectos básicos sobre la Gestión de Procesos. El profesor expondrá conceptos, características y potenciales estados de los procesos gestionados por un Sistema Operativo. La dinámica contempla preguntas y ejercicios de análisis para ejemplificar situaciones cotidianas (utilización del computador) en donde se evidencie la dinámica de la Gestión de Procesos. Ejercicios de análisis. Los estudiantes formarán equipos para desarrollar diversos ejercicios que simulen la ejecución y estados correspondientes de los procesos a nivel de un sistema operativo. Esta actividad tiene como propósito que los estudiantes analicen en conjunto la dinámica que los procesos atraviesan desde la óptica de cualquier sistema computacional complejo, desde que se originan (por parte de un usuario, sistema, proceso, otro), hasta su finalización (terminación normal del proceso, terminación abrupta, error, otros).	Espacio para trabajo en el proyecto de Indagatoria	Evaluación cualitativa de los contenidos mediante la formulación de escenarios y preguntas sobre los estados de los procesos.	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
5	Gestión de Procesos 2 de 3: Identificar los mecanismos de gestión	- Descripción de un proceso - Bloque de control de procesos - Control de procesos	Presentación – Descripción y control de procesos. El profesor presentará conceptos relacionados con el control y descripción de los procesos por parte del SO. Los	Foro de discusión – Control de procesos en sistema de software. Los estudiantes analizarán las diversas	El foro de discusión tendrá un valor dentro del rubro de quices y tareas cortas y será evaluado	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
	de procesos de un Sistema Operativo		estudiantes realizarán la lectura del material correspondiente a la sesión, el cual consiste en una introducción de los aspectos involucrados en la descripción (atributos, estado y datos) y control de un proceso.	aplicaciones/contribuciones de la gestión de procesos en los sistemas de software, proponiendo en el foro un ejemplo concreto de Sistema de Software (por ejemplo, sistemas de colas, sistemas de comunicación mediante mensajes, entre otros) e indicando las contribuciones de la gestión de procesos en la interacción/funcionamiento de dichos sistemas. Además, deben realizar un aporte significativo a las participaciones de al menos dos compañeros, ya sea brindando recomendaciones o complementando sus respuestas. I Proyecto Programado del Curso. Se realiza la asignación del tema o situación por abordar.	mediante una rúbrica analítica que contemplará los siguientes aspectos: - Ejemplo de Sistema de Software propuesto - Análisis de los elementos de la Gestión de Procesos involucrados - Nivel (calidad) de la contribución realizada a la participación de los compañeros	Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
6	Gestión de Procesos 3 de 3: Identificar los mecanismos de gestión de procesos de un Sistema Operativo	- Hilos Thread's - Planificación del CPU - Comunicación entre procesos - Planificación de procesos - Algoritmos para planificación de procesos	Presentación - Planificación y comunicación de procesos. El profesor presentará conceptos relacionados con la interacción entre procesos. Exposición de algoritmos de planificación de procesos. El profesor expondrá diversos aspectos relacionados con la planificación de procesos por parte de los sistemas operativos. Ejercicios de análisis. Los estudiantes formarán equipos y resolverán ejercicios relacionados con la implementación de algoritmos y mecanismos de planificación e interacción de procesos a nivel del Sistema Operativo.	Espacio para trabajo en el proyecto de Indagatoria	Mapa mental sobre Estados de los Procesos. Se formarán equipos de trabajo para desarrollar un Mapa Mental sobre las temáticas relacionadas con la Gestión de Procesos.	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
6 - 7	Presentación Indagatorias					
8	I Prueba de Curso					

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
9	Identificar los mecanismos de gestión de procesos de un Sistema Operativo Demostrar los aspectos y consideraciones necesarios para la implementación de mecanismos de concurrencia en procesos	Concurrencia de procesos	Presentación – Concurrencia de procesos. Los estudiantes realizarán la lectura y análisis del material correspondiente a la concurrencia de procesos.	Trabajo colaborativo – Programación de prototipo de administración de procesos mediante colas. Los estudiantes formarán equipos (de preferencia los mismos integrantes de la actividad realizada en la semana 2) e implementarán una pequeña aplicación de software (tecnología y lenguaje de programación a elegir por el equipo) para administrar solicitudes en una modalidad de operación cliente-servidor. Los clientes básicamente generarán peticiones al servidor (operaciones aritmético-lógicas complejas, cargas de trabajo por lotes, otras) que deben ser atendidas por el servidor de colas, este a su vez debe realizar la planificación necesaria para atender de forma concurrente los procesos, gestionando el estado pertinente para cada uno de estos. Los estudiantes utilizarán la plataforma GitHub u otra en línea para control y versionamiento del código.	El trabajo se forma parte del rubro de quices y tareas cortas y será evaluado mediante dos rúbricas de trabajo en grupo: por parte del profesor y por pares mediante el criterio emitido por los compañeros de equipo. La evaluación para realizar por el profesor se sustenta en las evidencias proporcionadas por el gestor de versionamiento en línea en relación a los módulos y código aportado por cada integrante, además de la pertinencia y correspondencia entre el prototipo y los principios de la gestión de procesos. A continuación, los aspectos correspondientes a la rúbrica de trabajo en grupo desde la apreciación del profesor: - Grado de participación en el proceso de implementación del prototipo - Relación entre los principios de la Gestión de Procesos y el prototipo implementado - Resultado general obtenido (el profesor claro está, brindará una mayor importancia al proceso que al resultado)	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
					Por su parte, los rubros de la rúbrica de evaluación por pares: - Participación en el proceso de implementación del prototipo - Interacción entre los miembros del grupo - Actitud y respeto en el proceso	
10-11	Reconocer los mecanismos de gestión de memoria utilizados en los Sistemas Operativos	- Sistemas elementales de gestión de la memoria. - Gestión de la memoria con particiones fijas. - Gestión de la memoria con particiones variables. - Políticas de asignación y sustitución de páginas. - Paginación y Segmentación	Exposición de aspectos sobre la Gestión de Memoria Real y Virtual. El profesor expondrá conceptos, características y funciones de los Sistemas Operativos en términos de la administración de la memoria real (RAM) virtual (secundaria). Se plantea una dinámica con una descripción inicial de las distintas técnicas de gestión de memoria, para dar paso a la resolución de ejercicios relacionados con el accionar de cada una de las técnicas. Ejercicios de análisis. Los estudiantes formarán equipos para desarrollar ejemplos sobre las técnicas de administración de memoria real y virtual.	Espacio de trabajo trabajar en el Proyecto de Programación Trabajo colaborativo – Programación de prototipo basado en procesamiento distribuido. Los estudiantes formarán equipos (de preferencia los mismos integrantes de la actividad realizada en la semana 2) e implementarán una pequeña aplicación de software (tecnología y lenguaje de programación a elegir por el equipo) para llevar procesamiento en forma distribuida. Los estudiantes utilizarán la plataforma GitHub u otra en línea para control y versionamiento del código.	La finalidad de los ejercicios radica en analizar la dinámica de gestión de la memoria, desde la perspectiva de los procesos que se encuentran almacenados en estas estructuras de almacenamiento. La actividad cuenta con una evaluación cualitativa mediante un instrumento de autoevaluación del trabajo realizado, considerando: - Grado de participación en la resolución de los ejercicios - Aporte de ideas o cursos de acción durante el desarrollo de la actividad - Consideración y respeto hacia los aportes de los demás compañeros	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
12 - 13	Gestión de E/S: Reconocer los conceptos básicos de la gestión de E/S	- Hardware - Interfaz - Desempeño - Algoritmos de planificación de disco. - Unidades de estado sólido SSDs	Presentación Sistema de E/S. El profesor expondrá conceptos, características y funciones de los Sistemas Operativos en términos de la gestión de dispositivos de E/S. Se analizarán casos en donde el SO aplica mecanismos interactuar con el procesador y los dispositivos de E/S. Ejercicios de análisis. Los estudiantes formarán equipos para analizar los mecanismos de acceso a la información en las Unidades de Estado Sólido SSD. Presentación del II Avance del trabajo colaborativo de investigación	Espacio de trabajo trabajar en el Proyecto de Programación	La finalidad de los ejercicios radica en analizar la dinámica de gestión de E/S, con especial énfasis en las SSDs. La actividad cuenta con una evaluación cualitativa mediante un instrumento de autoevaluación del trabajo realizado, considerando: - Grado de participación en la resolución de los ejercicios - Aporte de ideas o cursos de acción durante el desarrollo de la actividad - Consideración y respeto hacia los aportes de los demás compañeros	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
14	Analizar la arquitectura básica de un Sistema Distribuido	- Estructura de Redes - Comunicación Distribuida - Coordinación Distribuida - Sistema de Archivos Distribuido	Presentación – Principios Básicos de los Sistemas Distribuidos. El profesor realizará una dinámica mediante la explicación de conceptos relacionados con los sistemas distribuidos. Además, se efectuará el análisis con los estudiantes de mecanismos de comunicación y procesamiento distribuido.	Exposición del prototipo de procesamiento distribuido. Los equipos realizarán una exposición para demostrar a los compañeros de clase los resultados de la implementación del prototipo durante la sesión correspondiente a la semana 14.	Trabajo será contemplado porcentualmente en el rubro de quices y tareas cortas, además, será evaluado mediante dos rúbricas de trabajo en grupo: por parte del profesor y por pares mediante el criterio emitido por los compañeros de equipo. La evaluación a realizar por el profesor, se sustenta en las evidencias proporcionadas por el gestor de versionamiento en línea en relación a los módulos y código aportado por cada integrante, además de la pertinencia y correspondencia entre el prototipo y los principios de la gestión de procesos.	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
					A continuación, los aspectos correspondientes a la rúbrica de trabajo en grupo desde la apreciación del profesor: - Grado de participación en el proceso de implementación del prototipo - Relación entre los principios de la Programación distribuida y el prototipo implementado - Resultado general obtenido (el profesor claro está, brindará una mayor importancia al proceso que al resultado) Por su parte, los rubros de la rúbrica de evaluación por pares: - Participación en el proceso de implementación del prototipo - Interacción entre los miembros del grupo - Actitud y respeto en el proceso	
15	Reconocer los elementos que conforman la Gestión de Información (archivos) por parte del Sistema Operativo	- Métodos de Acceso - Protección - Métodos de Asignación - Recuperación - Discos	Presentación – Gestión de Archivos. El profesor presentará conceptos relacionados con el accionar del SO en materia de Archivos. Se analizarán ejemplos sobre cómo se lleva a cabo la recuperación de datos. Ejercicios de análisis. Los estudiantes formarán equipos y resolverán ejercicios relacionados con la recuperación de datos por parte del Sistema Operativo.	Espacio de trabajo para la etapa final del proyecto único de curso	Los ejercicios sobre gestión de información pretenden que los estudiantes evalúen en conjunto su comprensión sobre los aspectos mínimos que un SO debe considerar para llevar a cabo la gestión de archivos. Esta actividad será de carácter cualitativo y contará con un	Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023 Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018. Silberschatz A., Galvin, P., y Gagne, G. Operating

Semana	Objetivo	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Actividades Extraclase	Evaluación y Medición	Bibliografía
			Presentación de la propuesta final del trabajo colaborativo de investigación		proceso de autoevaluación del trabajo realizado, considerando entre otros aspectos: • Grado de participación en la resolución de los ejercicios • Aporte de ideas o cursos de acción durante el desarrollo de la actividad • Consideración y respeto hacia los aportes de los demás compañeros	Systems Concepts, 10th ed., Wiley, 2018.
16	II Prueba de Curso					

Calendario

Tipo	Tópico(s)	Lecturas/Asignaciones
Semana 1		
L1	Estructura de los sistemas de cómputo	Capítulo 1: Computer System Overview. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 2		
L2	Infraestructura de software	Capítulo 1.5, 1.7: Introduction. Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023
Semana 3 – 4		
L3	Procesos: Definición, tipos, control	Capítulo 3.1 – 3.4: Process Description and Control. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 5		
L4	Procesos: Thread's	Capítulo 4.1, 4.2: Threads Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 6		
L5	Procesos: Planificación	Capítulo 2.5: Scheduling Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023
Semana 7		
L6	Concurrencia de procesos	Capítulo 5: Concurrency: Mutual Exclusion and Synchronization. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 8		
L7	Memoria principal	Capítulo 7: Memory Management. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
L8	Memoria virtual	Capítulo 8: Virtual Memory Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 10 – 11		
L9	Administración de dispositivos	Capítulo 11.1 - 11.7: I/O Management and Disk Scheduling. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.

Semana 12		
L10	Unidades de estado sólido	Capítulo 44 Flash-based SSDs Operating Systems: Three Easy Pieces Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. ArpaciDusseau Arpaci-Dusseau Books August, 2018 (Version 1.00) http://www.ostep.org
Semana 13-14		
L12	Sistemas distribuidos	Capítulo 18: Distributed Processing, Client/Server, and Clusters. Stallings, W. Operating Systems, 9a ed., Prentice Hall, 2018.
Semana 15		
L13	Administración de información	Capítulo 4: Files Systems Tanenbaum, A. Modern Operating Systems, 5th ed., Pearson, 2023